



厦门大学《概论统计 I》期中试卷

学院_____ 年级_____ 姓名_____ 学号_____

主考教师:

试卷类型: 2020.05

一. (12 分) 一辆机场大巴载有 20 名乘客, 途径 5 个站, 每位乘客都等可能在 5 个站中任意一站下车, 机场大巴只在有乘客下车时才停车, 求下列各事件的概率:

- (1) 机场大巴在第 i 站停车;
- (2) 机场大巴在第 i 站和第 j 站至少有一站停车;
- (3) 机场大巴在第 i 站和第 j 站均停车;
- (4) 在第 i 站有三人下车.

二. (10 分) 在一通讯渠道中, 能传送字符 AAAA, BBBB, CCCC 三者之一, 由于通讯噪声干扰, 正确接收到被传送字母的概率为 0.6, 而接收到其他两个字母的概率均为 0.2, 假设前后字母是否被歪曲互不影响.

- (1) 求收到字符 ACBC(记为事件 W) 的概率;
- (2) 若收到字符为 ACBC, 问被传送字符为 BBBB 的概率是多大?

三. (10 分) 设 $X \sim N(0,1)$ (1) 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数; (2) $E(X^4)$.

四. (10 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 都服从均值为 1 的指数分布, 求 (1) $U=\min\{X,Y\}$ 的概率密度; (2) $V=Y/X$ 的概率密度。

五. (10 分) 在一次拍卖中, 两人竞买一幅名画, 拍卖以暗标形式进行, 并以最高价成交. 设两人的出价 X 和 Y 相互独立且均服从 $[1,2]$ 上的均匀分布, 求这幅画的期望成交价 EZ .

六. (20 分) Y 服从参数 X 的指数分布, 而 X 是服从 $[1,2]$ 上的均匀分布的随机变量.

- (1) 求 (X, Y) 的联合密度函数;
- (2) 求 Y 的边缘密度函数;
- (3) 求已知 $Y=y$ 时 X 的条件密度函数;
- (4) 求 $P\{Y < X\}$.

七 (15 分) 设 (X, Y) 服从 $D=\{(x, y) | 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 3-y\}$ 上的均匀分布.

- (1) 求 X, Y 的边缘密度, 并判断 X, Y 是否独立;
- (2) 求 (X, Y) 的协方差阵, 判断 X, Y 是否相关;
- (3) 求密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

八. (13 分) 假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G=\{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 记

$$U = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq Y, \\ 1, & \text{若 } X > Y; \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & \text{若 } X \leq 2Y, \\ 1, & \text{若 } X > 2Y. \end{cases}$$

- (1) 求 (U, V) 的联合分布;
- (2) 求 (U, V) 的相关系数。